

Saya bisa mengajarkan bagian yang berfokus pada enumerasi, analisis, dan privilege escalation dalam lingkungan CTF/lab yang sah, tetapi tidak memberikan langkah eksploitasi yang dapat digunakan untuk menyerang sistem nyata tanpa izin.

Kita mulai dari yang paling penting dalam Boot2Root:

1. Nmap Enumeration

Apa itu Enumeration?

Enumeration adalah proses mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang target.

Prinsip utama Boot2Root:

> Jangan langsung mencari exploit.

Enumerasi dulu sampai benar-benar habis.

Banyak peserta gagal karena buru-buru mengeksplorasi padahal petunjuk sudah ada di hasil enumerasi.

Tahap 1: Host Discovery

Misalnya diberi IP:

192.168.56.101

Cek apakah host hidup:

ping 192.168.56.101

Jika membalas:

64 bytes from 192.168.56.101

berarti target aktif.

Tahap 2: Port Scan Cepat

nmap 192.168.56.101

Contoh:

22/tcp open ssh

80/tcp open http

Artinya:

Port Service

22 SSH

80 Website

Tahap 3: Full Port Scan

Peserta LKS sering melewati ini.

```
nmap -p- 192.168.56.101
```

atau:

```
rustscan -a 192.168.56.101
```

Contoh:

```
22  
80  
3306  
8080
```

Ternyata ada MySQL dan web kedua.

Tahap 4: Service Detection

```
nmap -sV 192.168.56.101
```

Contoh:

```
22 OpenSSH 7.2  
80 Apache 2.4.18
```

Sekarang kita tahu versinya.

Tahap 5: Script Scan

```
nmap -sC -sV 192.168.56.101
```

Contoh:

```
Anonymous FTP login allowed
```

Ini petunjuk besar.

Tahap 6: Aggressive Scan

```
nmap -A 192.168.56.101
```

Dapat:

OS: Linux
Apache
PHP

Cara Membaca Hasil Nmap

Misal:

21/tcp open ftp
22/tcp open ssh
80/tcp open http

Maka urutan pikir:

FTP

Tanya:

anonymous login?

ada file?

ada backup?

HTTP

Tanya:

ada login?

ada upload?

ada hidden directory?

SSH

Tanya:

ada username?

ada private key?

Studi Kasus CTF

Hasil:

21 ftp
80 http

Peserta pemula:

Cari exploit Apache

Peserta berpengalaman:

Cek FTP dulu

Masuk FTP:

backup.zip

Isi:

db.sql

Isi:

admin:password123

Login web.

Flag ditemukan.

Tidak ada exploit sama sekali.

Checklist Nmap Saat Kompetisi

Selalu lakukan:

nmap -p- IP

Lalu:

nmap -sC -sV -p PORT_HASIL IP

Misalnya:

nmap -sC -sV -p 21,22,80 IP

Catat:

port

service

versi

banner

informasi unik

Latihan

Misalkan hasil scan:

21/tcp open ftp
22/tcp open ssh
80/tcp open http
111/tcp open rpcbind
3306/tcp open mysql

Pertanyaan:

1. Service mana yang akan kamu enumerasi terlebih dahulu?
2. Informasi apa yang ingin kamu cari dari masing-masing service?

Jawab dulu. Setelah itu saya lanjutkan ke Web Enumeration (Gobuster/Feroxbuster) yang merupakan materi paling sering muncul di Boot2Root LKS.